

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 02 — Komunikasi Radio LoRa

Pengujian jarak dan keandalan komunikasi LoRa antara node GLD dan Cluster Head di lingkungan kampus ITB: kuat sinyal (RSSI), SNR, dan persentase paket sampai (PDR) pada berbagai jarak dan halangan.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-002
Revisi	1.1
Tanggal	5 Oktober 2026
Periode uji	Mei – Juli 2026
Item FAT terkait	FAT-03 (komunikasi radio GLD ke Cluster Head)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, dan area kampus Institut Teknologi Bandung
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001

1. Tujuan

Mencari jarak terjauh yang masih menjaga PDR 100% dengan RSSI/SNR yang punya margin aman, sambil mencatat halangan (gedung, pepohonan), sebagai dasar penempatan GLD dan Cluster Head di lokasi RU.

2. Perangkat dan konfigurasi

Komponen	Keterangan
Pengirim	Node GLD / modul LoRa E22-900MM22S
Penerima	Cluster Head (receiver di Labtek XV untuk uji acak)
Frekuensi	920–923 MHz (STAR 920 MHz, MESH 921 MHz)
Antena	Omni 3 dBi; tinggi antena divariasikan 2–6 m
Parameter dicatat	Jarak, koordinat, RSSI (min/avg/maks), SNR (min/avg/maks), paket terkirim/diterima, PDR

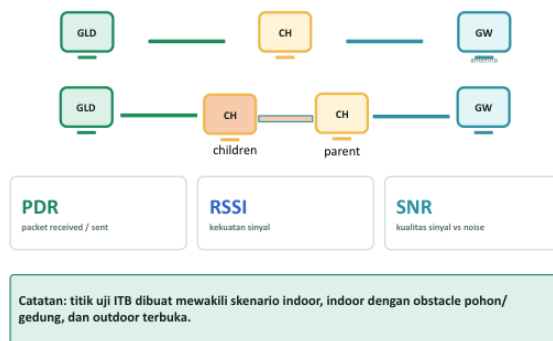
3. Metode

- Node GLD mengirim N paket per titik (100 paket pada uji acak) ke penerima.
- Titik dipindah bertahap; jarak, koordinat GPS, dan halangan dicatat.
- Batas link aman = jarak terjauh dengan PDR 100% dan RSSI/SNR masih punya margin.

Pengujian simulasi komunikasi LoRa di sekitar ITB

Simulasi dilakukan sebelum site survey agar tim punya baseline jarak, kualitas link, failover, dan ketahanan CH outdoor.

Topologi uji: GLD -> CH -> GW



1. Uji paket data dan jarak

GLD dummy beberapa titik. Catat jarak GLD-CH-GW, RSSI, SNR, PDR, latency, dan obstacle.

2. Uji failover CH

Matikan beberapa CH. Pastikan A-CH mencari parent baru dan data tetap sampai ke GW.

3. Uji daya CH outdoor

Nyalakan CH dengan solar/baterai, enclosure outdoor, dan logging minimal satu minggu.

Parameter yang dicatat per test point

- Koordinat TX/RX dan elevasi.
- LOS/NLOS, obstacle gedung/pohon/beton.
- Konfigurasi radio: SF, BW, TX power, antenna.
- Packet sent, received, PDR, RSSI, SNR, retry.

Gambar 1. Skema pengujian simulasi komunikasi LoRa di sekitar ITB

4. Hasil

4.1 Uji baseline berdasarkan kondisi lingkungan

No	Kondisi	Jarak (m)	Tinggi antena Tx / Rx (m)	RSSI (dBm)	PDR
1	Area terbuka	10	3 / 3	-47	100%
2	Area terbuka	30	3 / 3	-57	100%
3	Area terbuka	100	3 / 3	-71	100%

4	Bawah pepohonan	80	3 / 3	-78	100%
5	Bawah pepohonan	80	4 / 4	-84	100%
6	Belakang gedung + pepohonan	tidak dicatat	3 / 3	-93	98%
7	Belakang gedung + pepohonan (antena diubah)	tidak dicatat	2 / 6	-81	100%
8	Area Indomaret	tidak dicatat	2 / 6	-104	68%
9	Area Fisika (batas jangkauan)	tidak dicatat	2 / 6	-112	26%

Baris 6–9 diukur berdasarkan kondisi halangan; jarak tidak dicatat pada lembar uji.

4.2 Uji acak di kampus (receiver di Labtek XV, 100 paket per titik)

Titik	Lokasi	Jarak (m)	RSSI avg (dBm)	SNR avg (dB)	PDR
Tx 1	Depan Gedung Minyak	87	-94 (uji real-time singkat)	8,8	tidak diukur (uji singkat)
Tx 2	Gerbang Utara	243	-101	6,5	100% (100/100)
Tx 3	Depan LFT	177	-94	9,3	100% (100/100)
Tx 4	STEI Lt.2 (Labtek V)	201	-115	-5,2	87% (87/100)
Tx 5	Depan Gedung Fisika	342	-120 (sesaat)	-14,8	0%
Tx 6	SAPPK	141	tidak terbaca	tidak terbaca	0% (data tidak sampai, terhalang gedung)

4.3 Uji orientasi antenna 3 dBi (receiver arah selatan, 100 m)

Depan GKUT, arah selatan, 100 m: RSSI -89 / -72 / -60 dBm (min/avg/maks), SNR 9,2 / 10,4 / 11,5 dB, PDR 100%. Titik 200–300 m dan arah lain (barat daya, barat) mengalami timeout karena terhalang gedung. Uji orientasi dalam laporan ini memakai antenna 3 dBi.

Uji sistem di lingkungan kampus



No	Kondisi / Lingkungan	Jarak (m)	Tinggi Ant. Tx (m)	Tinggi Ant. Rx (m)	RSSI (dBm)	PDR
1	area terbuka	10	3	3	-47	100%
2	area terbuka	30	3	3	-57	100%
3	area terbuka	100	3	3	-71	100%
4	Bawah pepohonan	80	3	3	-78	100%
5	bawah pepohonan	80	4	4	-84	100%
6	belakang gedung + pepohonan	-	3	3	-93	98%
7	belakang gedung + pepohonan (ant. diubah)	-	2	6	-81	100%
8	area Indomaret	-	2	6	-104	68%
9	area Fisika (batas jangkauan)	-	2	6	-112	26%

Pengaturan ketinggian antenna berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi data, namun perlu ditinjau kembali kondisi lingkungan, jika banyak vegetasi, tingkatkan tinggi antenna TX hingga mendekati dedaunan dan cabang pohon menyebabkan RSSI turun. Namun jika antenna TX diturunkan, dan antenna RX dinaikkan hingga 6 m, kemampuan komunikasi menjadi lebih baik (area Gedung dan pepohonan)

Gambar 2. Rekap uji baseline komunikasi LoRa per kondisi lingkungan

5. Kesimpulan

- Di area terbuka, PDR 100% tercapai hingga 100 m (RSSI -71 dBm); pada jalur pandang bebas di kampus, PDR 100% tercapai pada 177 m dan 243 m (FAT-03 lulus: PDR 100% pada link jalur pandang bebas).
- Batas jangkauan per hop teridentifikasi: gedung dan pepohonan menurunkan kualitas link (PDR 87% pada 201 m terhalang gedung; putus di atas ± 340 m). Jarak antar-hop di lokasi ditetapkan di bawah batas ini.
- Menaikkan antena penerima ke 6 m memperbaiki link di area gedung dan pepohonan (-93 dBm/98% menjadi -81 dBm/100%).
- Keterbatasan jarak per hop diatasi dengan jaringan mesh multi-hop Cluster Head (lihat Laporan Uji Lab 03) dan penempatan antena Cluster Head/Gateway yang tinggi.

6. Lembar pengesahan

Dilaksanakan oleh Lab IoT ITB	Diperiksa oleh PT LAPI Ganesha Utama	Mengetahui PT Pertamina Patra Niaga
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal: